

1. GÉNÉRALITÉS :

C'est la plus volumineuse des glandes endocrines (20 à 30 grammes).

Elle secrète les hormones thyroïdiennes :

Iodées : T3 et T4 interviennent dans le métabolisme de base et la croissance. * Non iodées : la calcitonine qui contrôle la calcémie.

Ces 2 sécrétions sont indépendantes et sont assurées par 2 types cellules distincts

2. RAPPEL ANATOMIQUE :

Le corps de la thyroïde est impair et médian

Il est situé sur les faces antérolatérales du cou

Il est plaqué sur le larynx et la trachée qu'il enserre comme un fer à cheval.

Sa surface est légèrement lobulée entourée d'une capsule adhérente.

Morphologie : Le corps de thyroïde est une masse glandulaire concave en arrière, en forme de papillon ou d'un H majuscule, constituée de 2 lobes latéraux (droit et gauche) réunis par une partie médiane étroite l'isthme.

3. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE :

3.1. Organogénèse: * Il est admis actuellement que la thyroïde dérive de deux ébauches embryonnaires bien distinctes:

Une ébauche médiane : l'ébauche thyroïdienne principale: qui se développe à partir de l'intestin pharyngien sur la ligne médiane, c'est donc une dérivée entoblastique.

Deux ébauches latérales : les ébauches thyroïdiennes accessoires : chacune provient du corps ultimo branchial CUP (dérive de la 5ème poche entoblastique) qui sera colonisé ultérieurement par les cellules de la crête neurale. * Donc la glande thyroïde est d'origine entoblastique et neurectoblastique .

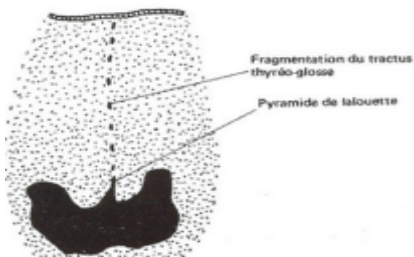
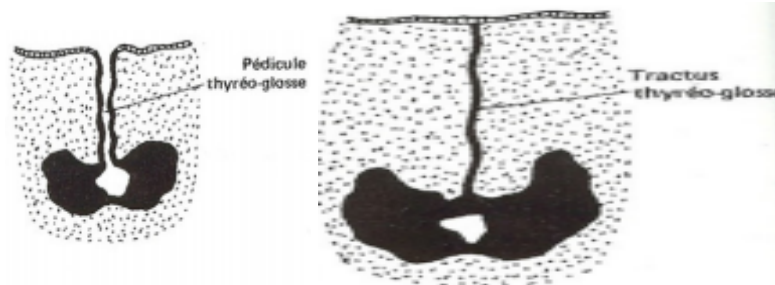
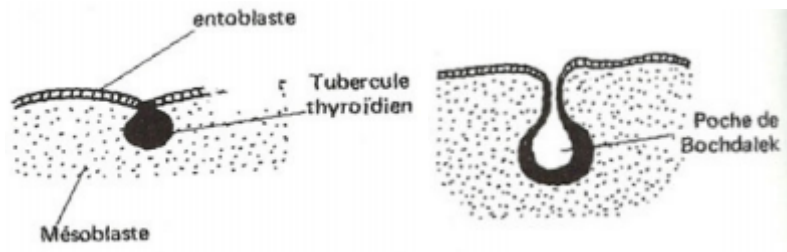
3.1.1. L'ébauche médiane: On peut distinguer trois périodes :

L'ébauche thyroïdienne principale apparaît chez l'embryon de 17 jours sous forme d'une prolifération localisée de cellules entoblastiques au niveau de base de la langue ; c'est le tubercule thyroïdien, qui s'enfonce dans le mésenchyme sous-jacent et descend en avant de l'intestin pharyngé, par la suite il se déprime en son centre forme la poche de Bochdalek.

Chez l'embryon de 21 jours, l'ébauche thyroïdienne revêt l'aspect d'un bourgeon sphérique, enfoncé dans le mésenchyme sous-jacent mais reste relié à l'épithélium pharyngien par le canal thyroïdienne

Puis les parois de ce bourgeon prolifèrent réalisant l'aspect bilobé de la thyroïde, qui migre vers sa position définitive, cette migration est accompagnée d'un allongement du canal thyroïdienne Vers la 7ème semaine; la thyroïde atteint sa position définitive et le canal se fragmente "tractus thyroïdienne" puis régresse, sauf la sa partie inférieure où il donnera la pyramide de Lalouette

A ce stade, la thyroïde comporte deux lobes latéraux et un isthme



3.1.2. Les ébauches latérales :

Elles sont représentées par le corps ultimo branchial CUB.

Elles apparaissent au niveau de la dernière poche branchiale entoblastique (poche IV).

De chaque côté se constitue un corps ultimo-branchial qui est colonisé par des cellules provenant des crêtes neurales. Ces ébauches fusionnent avec l'ébauche médiane.

Ces éléments se dispersent dans la glande et donnent les cellules para folliculaire

L'activité fonctionnelle de la glande débute vers la fin du 3ème mois.

Coverir de l'appareil pharyngé



4-Structure histologique:

4-1 – La Capsule :

Est une enveloppe conjonctive faite de fibres de collagène qui engaine la glande et pénètre dans le parenchyme qu'elle divise par des cloisons incomplètes en lobules.

Les cloisons accompagnent les vaisseaux sanguins, lymphatiques ainsi que fibres nerveuses afférentes et efférentes.

4-2- Le parenchyme glandulaire : Constitué essentiellement d'un assemblage de follicules ou de vésicules de forme sphérique, dont le diamètre varie de 0.1 à 2mm. Le follicule thyroïdien représente l'unité morpho-fonctionnelle de la glande.

4-2-1-Le follicule thyroïdien :

- Le follicule thyroïdien représente l'unité morpho fonctionnelle de la glande.
- Chaque follicule est entouré par une lame basale très fine doublée de fibres de réticuline, et d'un riche plexus capillaire.
- un épithélium simple reposant sur une lame basale.
- Une lumière ou cavité folliculaire remplie de colloïde, substance acellulaire d'aspect gélatineux formée de sécrétions protéiques épithéliales.

L'épithélium folliculaire comprend deux types

A-Les cellules folliculaires ou thyrocytes.

B- Les cellules para folliculaires ou cellules C.

A -Les cellules folliculaires (thyrocytes) :

Elles constituent les cellules principales du follicule avec deux pôles : l'un en contact avec la colloïde, l'autre basal au contact des capillaires.

- point de vue ultra structural :

- Les thyrocytes sont cubiques ou prismatiques.
- Le noyau rond occupe le 1/3 inférieur de la cellule.
- Le pôle apical présente quelques microvillosités. Des complexes de jonctions réunissent les faces latérales à proximité du pôle apical.
- Le pôle basal présente des replis membranaires traduisant une activité d'échange avec les capillaires sanguins.
- Le cytoplasme, basophile, est riche en enzymes variés. Il renferme un appareil de Golgi supra nucléaire développé et un réticulum granuleux.

B- Les cellules para folliculaires (C ; claires) :

Dérive des crêtes neurales par l'intermédiaire des corps ultimo-branchiaux.

- peu nombreuses. • prédominant dans la région centrale des lobes latéraux. Isolées ou groupées, elles sont situées entre la lame basale et les cellules folliculaires
- ne sont jamais au contact de la colloïde. • Ce sont des cellules globuleuses à noyau excentré.
- Le cytoplasme est pâle, chromophobe et pauvre en organites. Il renferme de petits granules denses (100 - 150 nm de diamètre)
- Sacs ergastoplasmiques réduits et aplatis ; REL important. • Complexes Golgiens étendus ; lysosomes et mitochondries peu nombreux.

C. La colloïde :

d'aspect variable dense homogène ou granuleuse.

-Dans les vésicules au repos ou peu actives, la colloïde est acidophile et souvent festonnée en périphérie.

-Dans les vésicules hyperactives, on retrouve une colloïde basophile et des vacuoles dites: Vacuoles de résorption La colloïde est constituée de :

- 70% de thyroglobuline
- Protéines iodées et non iodées.

. D. Cellules interstitielles : -Situées entre les follicules. -Isolées ou en petits groupes (cellules interstitielles de Weber, amas de Wolfler). -Leur signification reste discutée.

Vascularisation – Innervation :

5-La vascularisation est très développée .

Les artères thyroïdiennes se divisent rapidement sous la capsule en de nombreuses artérioles qui empruntent les travées conjonctives. Les capillaires fenêtrés forment un réseau dense autour des follicules.

- L'innervation est principalement vasomotrice. Il existe quelques rares fibres ortho et parasympathiques qui atteignent les follicules. Elles pourraient agir sur la libération hormonale.

6- Histophysiologie

6.1 Variations morphologiques :

1. Glande au repos : Les follicules sont de grande taille avec une colloïde dense et un épithélium aplati.

2. Glande en hyperactivité :

Les follicules sont de petite taille avec une colloïde réduite (hydratée) et un épithélium palissadique.

6-2. Mécanisme d'action des cellules glandulaires :

A-Cellules folliculaires : les thyrocytes sécrètent les hormones thyroïdiennes :

- La tri iodotyronine ou T3.
- La tétra iodotyronine, T4 ou thyroxine.

Leur biosynthèse passe par plusieurs étapes :

1-Captation des iodures sanguins (grâce à une pompe à iode ATP dépendante).

Les iodures captés traversent le cytoplasme de la cellule

2-Oxydation des iodures grâce à la peroxydase au niveau de la membrane plasmique apicale.

3-Synthèse de la thyroglobuline (par le REG et l'appareil de golgi).

4- Exocytose de la thyroglobuline au niveau du pôle apical de la cellule, et iodation de la thyroglobuline.

5-Pinocytose de la thyroglobuline iodée contenant T3 et T4.

6-Hydrolyse de la thyroglobuline par action des protéases des lysosomes.

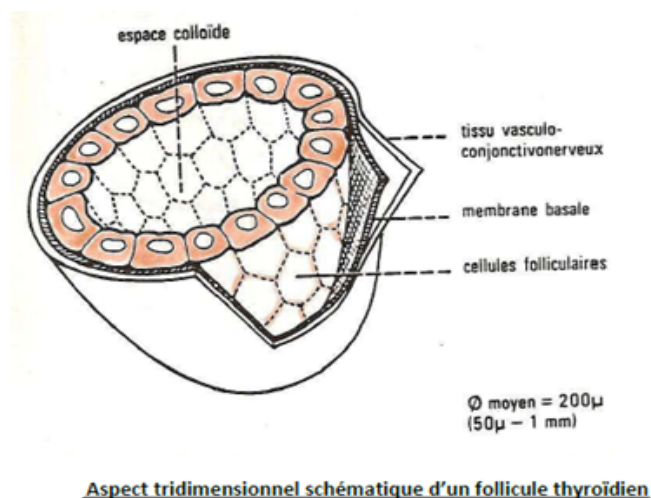
7-Libération de T3 et T4 dans la circulation sanguine.

B-Cellules para folliculaires : Les cellules para folliculaires sécrètent une hormone hypocalcémiante, la calcitonine qui s'oppose à la résorption du tissu osseux par les ostéoclastes.

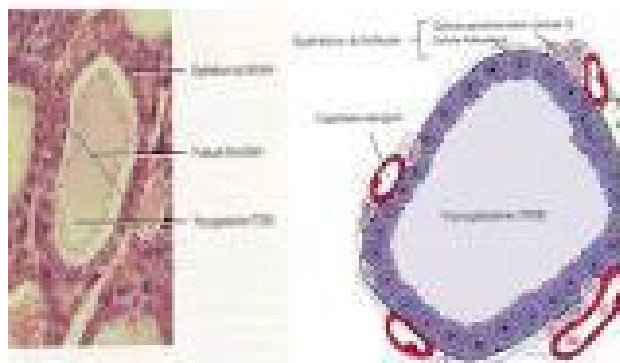
- Favorisant l'élimination rénale du calcium.

7. Régulation et contrôle de l'activité des cellules folliculaires :

L'hormone hypophysaire TSH agit sur les cellules folliculaires qui possèdent des récepteurs au niveau des membranes latéro-basales. Elle stimule la synthèse et l'excrétion des hormones thyroïdiennes. Les variations du taux sanguin des hormones thyroïdiennes agissent sur les cellules thyroïdiennes qui sécrètent la TSH, et sur la libération de la TRH (Rétrocontrôle)



A- La vésicule thyroïdienne:



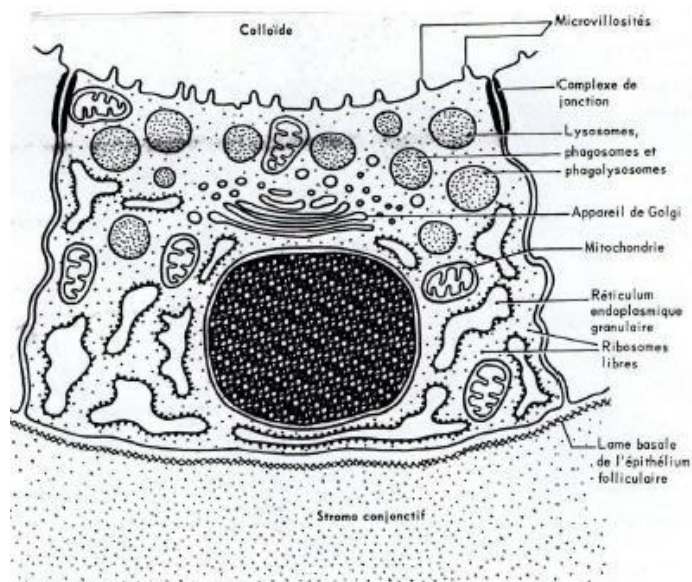


schéma de l'ultrastructure d'une cellule folliculaire (thyrocyte)

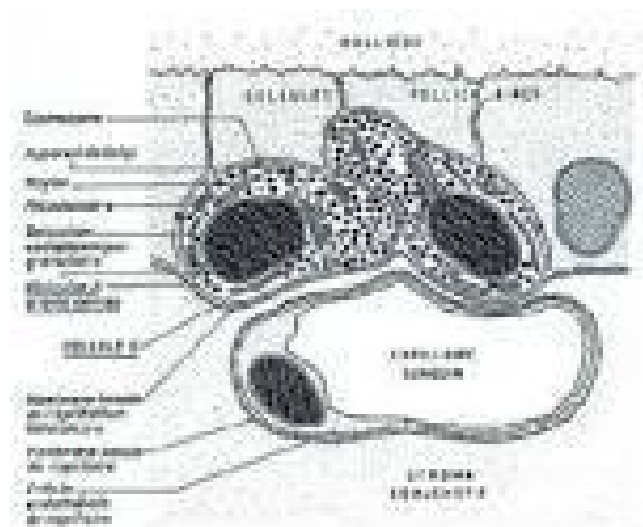
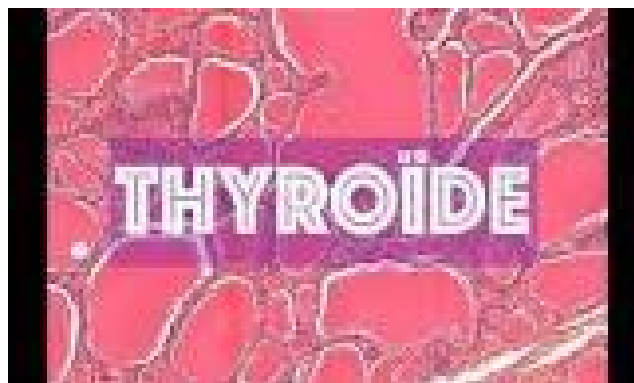


schéma de l'ultrastructure des cellules parafolliculaires

LES GLANDES PARATHYROIDES

1-Généralités: Les parathyroïdes sont :

04 petites masses arrondies, situées contre la face postérieure de chaque lobe thyroïdien, deux parathyroïdes supérieures et deux parathyroïdes inférieures.

- Responsables de la sécrétion de la parathormone, une hormone hypercalcémiant,

2. Développement embryologique : Les ébauches parathyroïdiennes apparaissent au cours de la 5ème semaine de développement. Les parathyroïdes inférieures dérivent de la paroi dorsale de la 3ème poche branchiale.

Les parathyroïdes supérieures dérivent de la paroi dorsale de la 4ème poche branchiale.

3-Structure:

- La glande est entourée d'une capsule conjonctive qui émet de fins prolongements intra glandulaire ne délimitant aucune lobulation. Le parenchyme glandulaire est organisé sous forme de cordons de petites cellules compactes entourés d'un réseau capillaire dense. Ces cordons contiennent deux types de cellules :

Les cellules principales.

Les cellules oxyphiles.

-Les cellules principales :

sont les plus nombreuses. Elles sont caractérisées par :

- Une petite taille et une forme polygonale.
- Un noyau central.
- Un cytoplasme clair contenant des amas de glycogène, des inclusions lipidiques, ou un cytoplasme foncé selon l'état fonctionnel.
- Les cellules foncées sont des cellules en activité présentant les organites impliqués dans la synthèse protéique. • Les cellules claires sont peu actives, contenant beaucoup de glycogène

- Les cellules oxyphiles : isolées ou disposées en petits groupes. Elles sont :

- Volumineuses et polyédriques.
- Fortement acidophiles.
- Riches en glycogène. •

Très riches en mitochondries.

- Pauvres en organites.

- Les cellules adipeuses : augmente avec l'âge et peuvent former des amas de tissu adipeux.

4- vascularisation et innervation :

La vascularisation est très développée, caractérisée par un riche réseau de capillaires fenêtrés.

L'innervation est vasomotrice sympathique et parasympathique.

5- Histophysiologie : La parathormone est une hormone hypercalcémiante, régulée par le taux de calcium dans le sang. La parathormone a pour action :

- De mobiliser du calcium au niveau du tissu osseux en stimulant l'activité ostéolytique des ostéoclastes.
- D'augmenter l'absorption rénale du calcium.
- De stimuler la synthèse du calcitriol par le rein à partir de la vitamine D. Le calcitriol renforce l'absorption intestinale du calcium.

